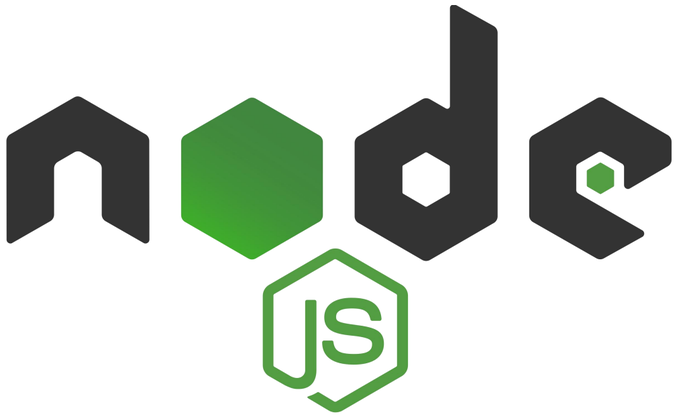
iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA

Paixão por Desenvolver Talentos

CAPACITAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO FULL STACK

Módulo 05: Desenvolvimento Back-end com Node.js e Express
Instrutor: Janei Vieira
Aula 2: Módulos e Gerenciamento com NPM



iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA

Paixão por Desenvolver Talentos

Janei Vieira

 Full Stack Developer 🧑‍💻

🎉 24 anos de experiência em tecnologia. Especialista em infraestrutura, automação, containers (Docker/Kubernetes) e desenvolvimento back-end para sistemas comerciais e aplicações em .NET C#, Python e Node.JS

🧑‍💻 Foco em Front-ends com Razor Pages e Streamlit.



Histórico Acadêmico

- **Graduação:** Gestão da Tecnologia da Informação.
- **MBA:** Em Gestão Ágil de Projetos e Processos
- **Especializações:**
  - Redes e Computação Distribuída (**IFMT**).
  - Engenharia DEVOPS (**IFMT**)
  - Big Data (Ciência de Dados).
  - Computação Em Nuvem (Cloud Computing).

Mestrando: Propriedade Intelectual para Transferência de Tecnologia e inovação (**UFRR**)

https://lattes.cnpq.br/4083863936027227

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA
Paixão por Desenvolver Talentos

Objetivos da Aula

- Compreender a modularização com CommonJS (require e exports).
- Dominar o ciclo de vida de um projeto com npm init.
- Gerenciar dependências locais e globais.
- Criar a segunda aplicação prática em Node.js

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA
Paixão por Desenvolver Talentos

Revisão - O que vimos até aqui?

- **O Motor V8:** Como o Node.js traduz JavaScript para código de máquina em alta velocidade.
- **Execução de Scripts:** Rodando nossos primeiros comandos diretamente no servidor com node app.js.
- **Assincronismo:** O segredo do garçom (Node) que não para de atender mesas.

Arquivos Javascript puramente jogados



node JS

✓ Arquivos Javascript conectados





App.js



server.js



controller.js



middleware.js



logger.js



logginServicer.js

✓ Arquivos Javascript conectados



ARQUIVO CORAÇÃO

O Problema

- ✓ código tendem a ser **monstrinhos**
- ✓ É normal ter muitas pessoas editando o **mesmo código.**

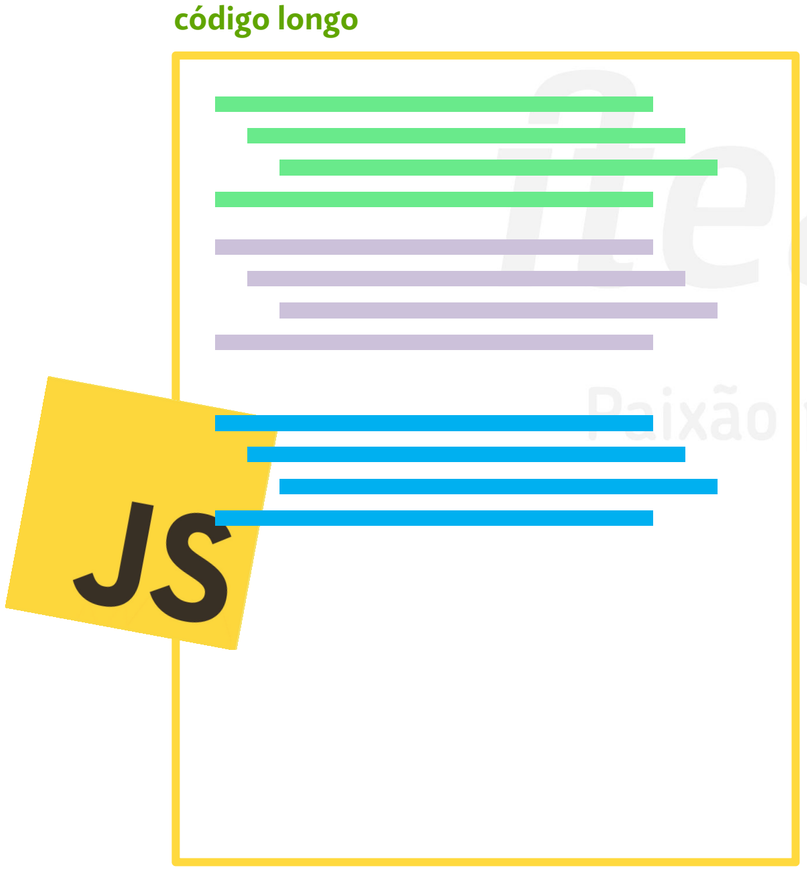


NPM INIT -Y



iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA
Paixão por Desenvolver Talentos

Porque modularizar?

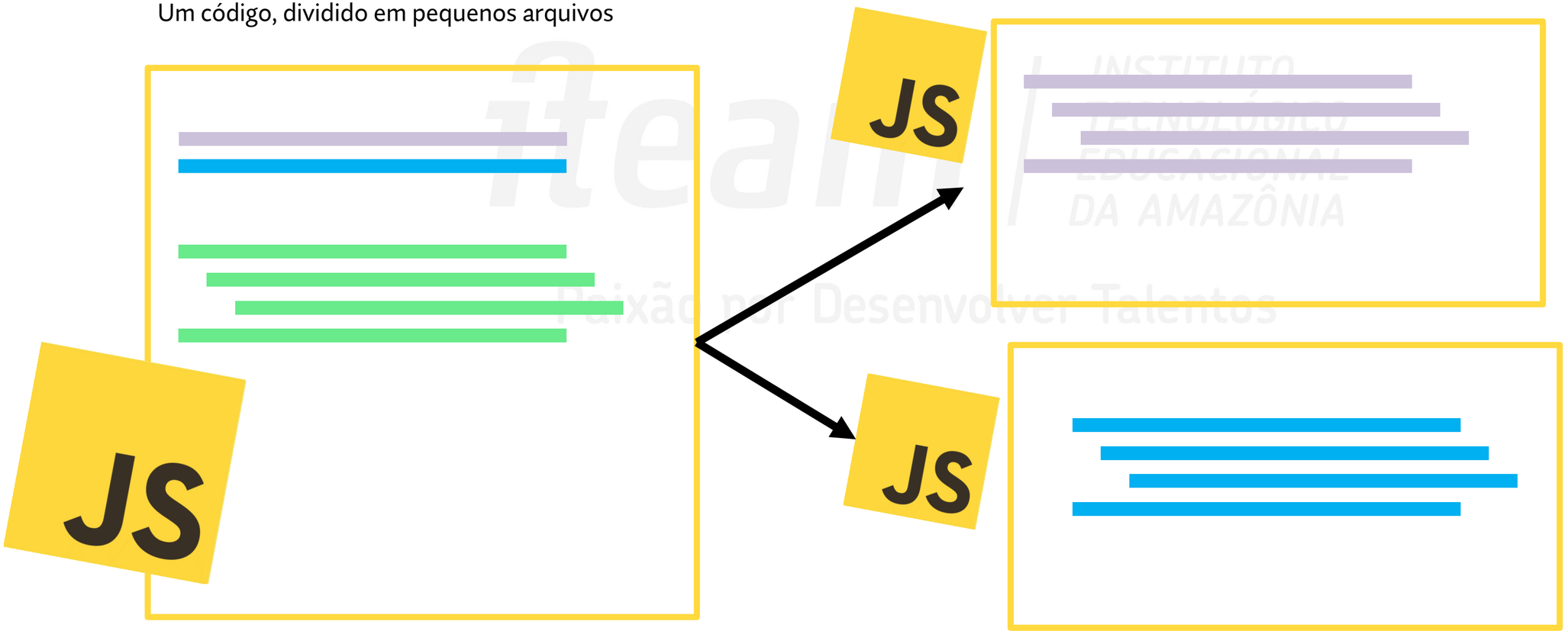


- ✓ código vai se tornando **complexo**
- ✓ difícil de dar **manutenção**
- ✓ difícil de **fazer mudanças**

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA
Paixão por Desenvolver Talentos

Porque modularizar?

Um código, dividido em pequenos arquivos

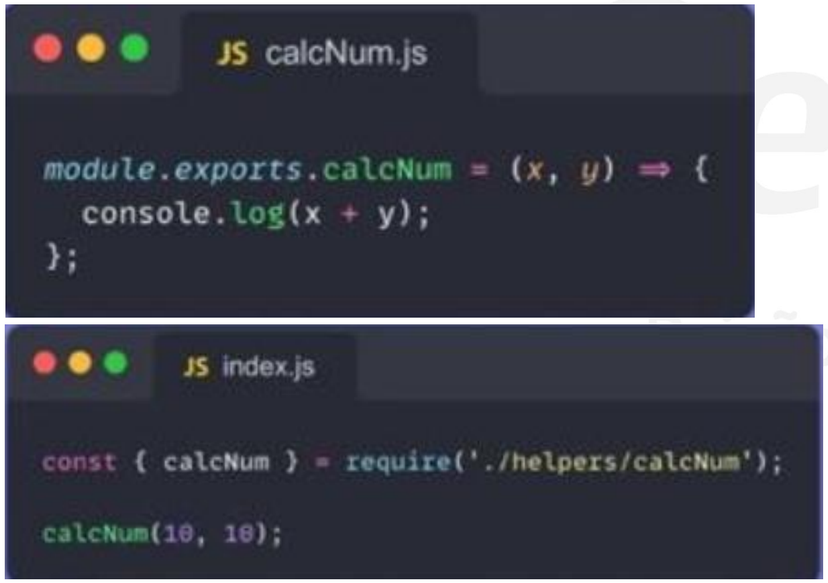


iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA
Paixão por Desenvolver Talentos

node JS

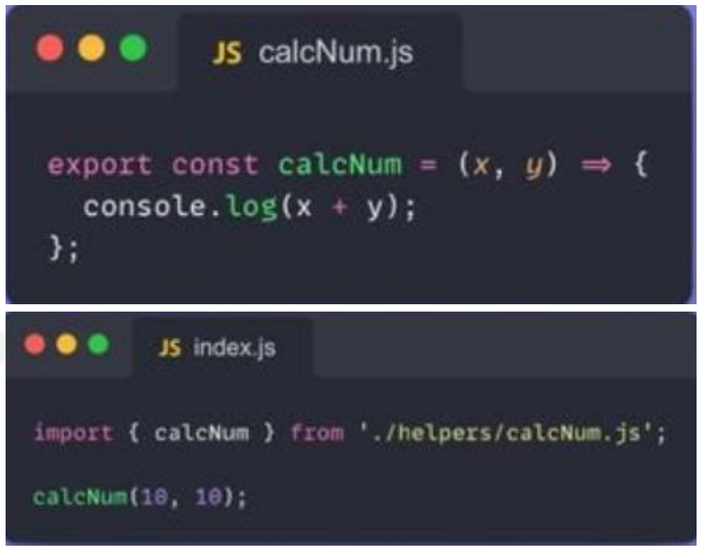
Tipos

CommonJS



O CommonJS utiliza uma sintaxe mais simples com as palavras-chave require para carregar módulos e module.exports para exportar funcionalidades.

ESM



Os módulos ESM introduzem uma sintaxe unificada com as palavras-chave import e export, alinhada com padrões de outras linguagens modernas.

CommonJS (O Padrão do Node)

- **Conceito:** Dividir para conquistar. Separar funcionalidades em arquivos distintos.
- **Sintaxe Tradicional:**
  - **Exportar:** module.exports = { func }.
  - **Importar:** const modulo = require('./arquivo').

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA
Paixão por Desenvolver Talentos

CommonJS vs. ES6 Modules (ESM)

A Evolução dos Módulos:

- **CommonJS (CJS):** O padrão nativo e histórico do Node.js. Utiliza as palavras-chave `require()` e `module.exports`.
- **ES6 Modules (ESM):** O padrão moderno do JavaScript (ECMAScript). Utiliza `import` e `export`.

Como o Node.js diferencia?

- Arquivos `.js` são tratados como CommonJS por padrão.
- Para usar ESM, você deve adicionar `"type": "module"` no seu `package.json` ou usar a extensão `.mjs`.

Diferenças



CommonJS	ESM
Síncrono por Padrão	Assíncrono por Padrão
Uso Principal em Servidor (Node.js)	Suportado nativamente em Navegadores
Sintaxe: `require` e `module.exports`	Sintaxe: `import` e `export`
Carregamento Dinâmico	Carregamento Estático (Análise Estática)

Organização Profissional de Projetos

- **A Estrutura de Pastas:**
  - **Raiz (Root):** Onde ficam os arquivos de configuração (ex: package.json, .gitignore, .env).
  - **Pasta src/:** Onde vive todo o seu código fonte (lógica, rotas, modelos).
- **Por que separar?**
  - Facilita a manutenção e a escalabilidade do projeto.
  - Protege o código original das configurações de ambiente.

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA
Paixão por Desenvolver Talentos

Organização Profissional de Projetos

- **Estrutura de Diretórios Sugerida:**

```
meu-projeto/
├── node_modules/
├── src/
│   ├── index.js
│   └── processador.js
├── data.txt
└── package.json
```

Sobrevivência no Terminal (CLI)

Dominar o terminal é a primeira habilidade de um Dev Back-end:

Ação	Windows (CMD/PowerShell)	Linux / macOS (Bash/Zsh)
Listar Arquivos	`dir`	`ls`
Entrar em Pasta	`cd nome_da_pasta`	`cd nome_da_pasta`
Criar Pasta	`mkdir nome_da_pasta`	`mkdir nome_da_pasta`
Limpar Tela	`cls`	`clear`
Sair de Pasta	`cd ..`	`cd ..`

Módulos Nativos (As Ferramentas de Fábrica)

O Node.js já vem com ferramentas poderosas instaladas:

- **Sintaxe Tradicional:**
  - **Módulo** fs **(File System):** Permite ler, criar e deletar arquivos no disco.
  - **Módulo** path: Ajuda a lidar com caminhos de pastas de forma segura, independente do sistema operacional.

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA
Paixão por Desenvolver Talentos

NPM na Prática - O Manifesto do Projeto

- **NPM (Node Package Manager):** O maior repositório de bibliotecas do mundo.
- npm init: O comando que "batiza" o projeto e cria o package.json.independente do sistema operacional.
- **Anatomia** do package.json: Nome, versão, autor, scripts e a lista de dependências.

✓ Comandos Básicos



- npm init
para criar projetos node

- npm init -y
para criar projetos node sem perguntas

- node [arquivo.js]
para rodar arquivos Javascript com node

- node –watch [arquivo.js]
para rodar arquivos Javascript com node em modo vigia

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA
Paixão por Desenvolver Talentos

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA

Paixão por Desenvolver Talentos

Até a Próxima Aula!

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA

Paixão por Desenvolver Talentos

node JS